

OPERATORI

1. Aritmetici

Pe majoritatea îi cunoști de la matematică:

+ (adunare), - (scădere), * (înmulțire)

Mai sunt doi operatori noi pe care îi regăsim în programare:

/ – reprezintă împărțirea a două numere dacă cel puțin unul dintre ele este număr real sau reprezintă câtul împărțirii dacă ambele numere sunt întregi;

% – cu ajutorul lui aflăm restul împărțirii a două numere și se poate folosi doar când cele două numere sunt întregi.

Exemple:

$7/3 = 2$ (cele două numere sunt întregi, deci 2 reprezintă câtul împărțirii);

$6.4/2=3.2$ (cel puțin un număr este real);

$7\%3=1$ (restul împărțirii lui 7 la 3 este 1);

$7\%2.4$ NU SE POATE (nu sunt ambele numere întregi).

Cazuri particulare

$x/10$ – elimină ultima cifră a lui x dacă acesta este număr întreg;

$x\%2$ – rezultatul poate fi 0, 1 sau -1. Dacă x este număr par rezultatul este 0, dacă x este impar pozitiv rezultatul este 1, iar dacă x este impar negativ rezultatul este -1. Cu alte cuvinte, cu $x\%2$ aflăm paritatea numărului întreg x ;

$x\%10$ – reprezintă ultima cifră a numărului x .

2. Relaționali

Acest tip de operatori au ca rezultat 0 sau 1. De menționat faptul că în informatică 0 reprezintă fals, iar 1 reprezintă adevărat.

<, <=, >, >= se folosesc ca și la matematică;

== se folosește când dorim să verificăm dacă valoarea expresiei din stânga este egală cu valoarea expresiei din dreapta;

!= se folosește când dorim să verificăm dacă valoarea expresiei din stânga este diferită de valoarea expresiei din dreapta.

Exemplu

$7==8$ – are valoarea 0

$5==5$ – are valoarea 1

$7!=8$ – are valoarea 1

$5!=5$ – are valoarea 0

3. Logici

&& - și (and) || - sau (or) ! -negație (not)

Moduri de utilizare ale operatorilor logici:

Expresie 1 **&&** *Expresie 2* – este adevărată, dacă ambele expresii sunt adevărate concomitent;
Expresie 1 **||** *Expresie 2* – este adevărată, dacă cel puțin o expresie este adevărată;
!*Expresie* – este adevărată, dacă *Expresie* este falsă.

Exemple:

- Dacă dorești să exprimi în informatică $x \in [a, b]$, neavând la dispoziție un operator de forma $\in$, suntem nevoiți să scriem

$(x \geq a) \ \&\& \ (x \leq b)$

- Asemănător, dacă $x \notin [a, b]$, scriem

$(x < a) \ || \ (x > b)$

sau

$! \ ((x \geq a) \ \&\& \ (x \leq b))$